

**PIO-MGG-031 - Procedimento Operacional
secagem de dispersão de grafeno- Liofilização**

**Planta Piloto de Produção de Grafeno Neographene
(MGGRAFENO)**

 UMA EMPRESA DE MINAS GERAIS neographene	Procedimento Operacional Padrão - Secagem da dispersão de grafeno por liofilização	PIO-MGG-031 REV. 01 26/05/2020
---	---	---

Sumário

1	OBJETIVO.....	3
2	CAMPO DE APLICAÇÃO.....	3
3	SIGLAS, NOMES E ABREVIATURAS	3
4	REFERÊNCIAS.....	3
4.1	Referências técnicas	3
5	RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES	3
6	DESCRIÇÕES DO PROCESSO	3
6.1	Generalidades	4
6.2	Características dos equipamentos.....	5
6.2.1	Spray dryer.....	Erro! Indicador não definido.
6.2.2	Exaustor	6
6.3.	Precauções quanto à segurança	7
6.3.1	Equipamentos de Proteção Individual	8
6.3.2	Requisitos de operação	9
6.3	Equipamentos	9
6.4	Materiais aplicados	10
6.5	Identificação dos produtos	10
6.6	Inspeção Prévia para Operação	11
6.7	Montagem do equipamento.....	Erro! Indicador não definido.
6.7.1	Montagem da Câmara	Erro! Indicador não definido.
6.7.2	Regulagem do ar comprimido	Erro! Indicador não definido.
6.7.3	Acoplamento da bomba	Erro! Indicador não definido.
6.7.4	Sistema de filtração	Erro! Indicador não definido.
6.8	Acionamento.....	11
6.9	Parada de operação	Erro! Indicador não definido.
6.10	Desmontagem e limpeza.....	15
7	REGISTROS	18

 UMA EMPRESA DE MINAS GERAIS neographene	Procedimento Operacional Padrão - Secagem da dispersão de grafeno por liofilização	PIO-MGG-031
		REV. 01 26/05/2020

1 OBJETIVO

Este procedimento estabelece as diretrizes necessárias para a operação do equipamento liofilizador em escala piloto, para secagem da dispersão de grafeno A.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento aplica-se à equipe da **Planta Piloto de Produção de Grafeno sub frente Acabamento**, localizada no prédio 21 do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear - CDTN.

3 SIGLAS, NOMES E ABREVIATURAS

Para os efeitos deste documento, aplicam-se as seguintes abreviaturas:

CDTN: Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear

UFMG: Universidade Federal de Minas Gerais

Codemge: Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais

4 REFERÊNCIAS

4.1 Referências técnicas

Manual de uso dos equipamentos Liofilizador e bomba de vácuo seca.

5 RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES

Cabe ao Pesquisador Especialista a responsabilidade de seleção e desenvolvimento dos processos de secagem e acabamento do grafeno.

Cabe aos técnicos a responsabilidade pela execução das atividades segundo o procedimento disponível, pelo cumprimento dos requisitos de segurança e pelo controle das amostras que serão geradas no processamento.

É também de responsabilidade dos técnicos o recebimento e controle dos insumos necessários para o processo.

As ações necessárias para a realização das operações de secagem devem estar de acordo com este procedimento e em acordo com os requisitos de saúde, segurança, e meio ambiente.

6 DESCRIÇÕES DO PROCESSO

O processo de produção atualmente abordado na Planta Piloto encontra-se subdividido nos seguintes módulos: preparação, conversão grafite/grafeno, separação, secagem e outros processos de acabamento. Na secagem do grafeno

  	Aprovação: Adelina Santos	Página 3 de 18
--	----------------------------------	-------------------

são realizadas as etapas de recebimento da amostra, secagem da dispersão, embalagem e armazenamento dos produtos. Um fluxograma da operação pode ser observado abaixo. NOTA: este fluxo de processo NÃO corresponde ao atualizado contido no documento de descrição do Knowhow.

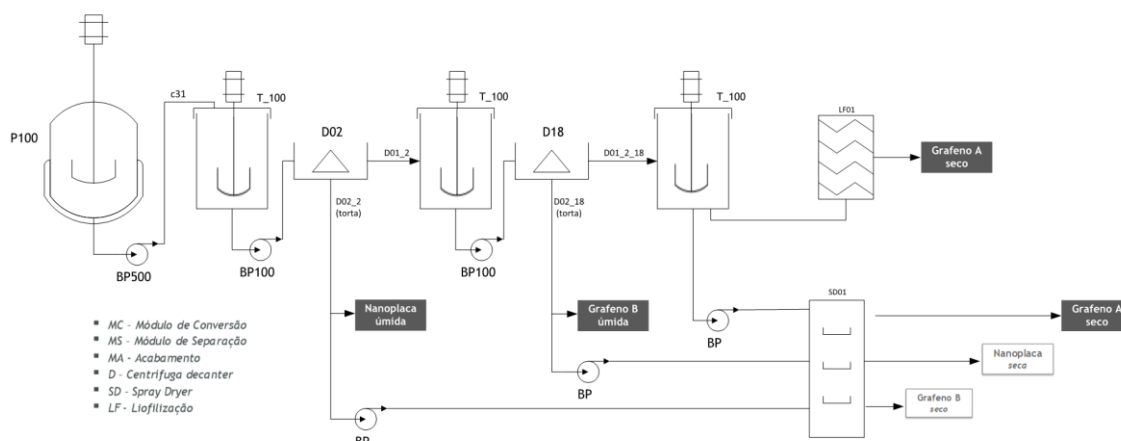


Figura 1: Fluxograma modulo de conversão, separação, secagem e acabamento.

6.1 Generalidades

A liofilização, também conhecida como freeze drying, é uma técnica de secagem de materiais que não utiliza de aquecimento. O princípio físico da liofilização é a sublimação, que consiste na passagem direta do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. Para que o processo ocorra, o produto é congelado e seco sob vácuo, sem ocorrer o seu descongelamento. Essa técnica possui diversas aplicações em vários nichos de mercado, principalmente indústrias farmacêutica, biotecnológica e de alimentos, por permitir a preservação das características da substância de interesse, conservar materiais e permitir diversas análises químicas de materiais. O congelamento prévio dos produtos é a primeira e a principal das etapas de uma boa Liofilização, pois interfere diretamente na qualidade do produto final.

Para ser liofilizado, o produto deve estar **totalmente cristalizado (congelado do núcleo de sua pastilha até a parte periférica)** a uma temperatura bem baixa, geralmente inferior à **-20°C**, para depois ser submetido a uma **pressão negativa (vácuo)**, fazendo com que a água dos produtos seja retirada por sublimação, passe diretamente do estado sólido (Gelo) para o estado gasoso (Vapor), sem passar pelo estado líquido.



6.2 Características dos equipamentos

6.2.1 Liofilizador

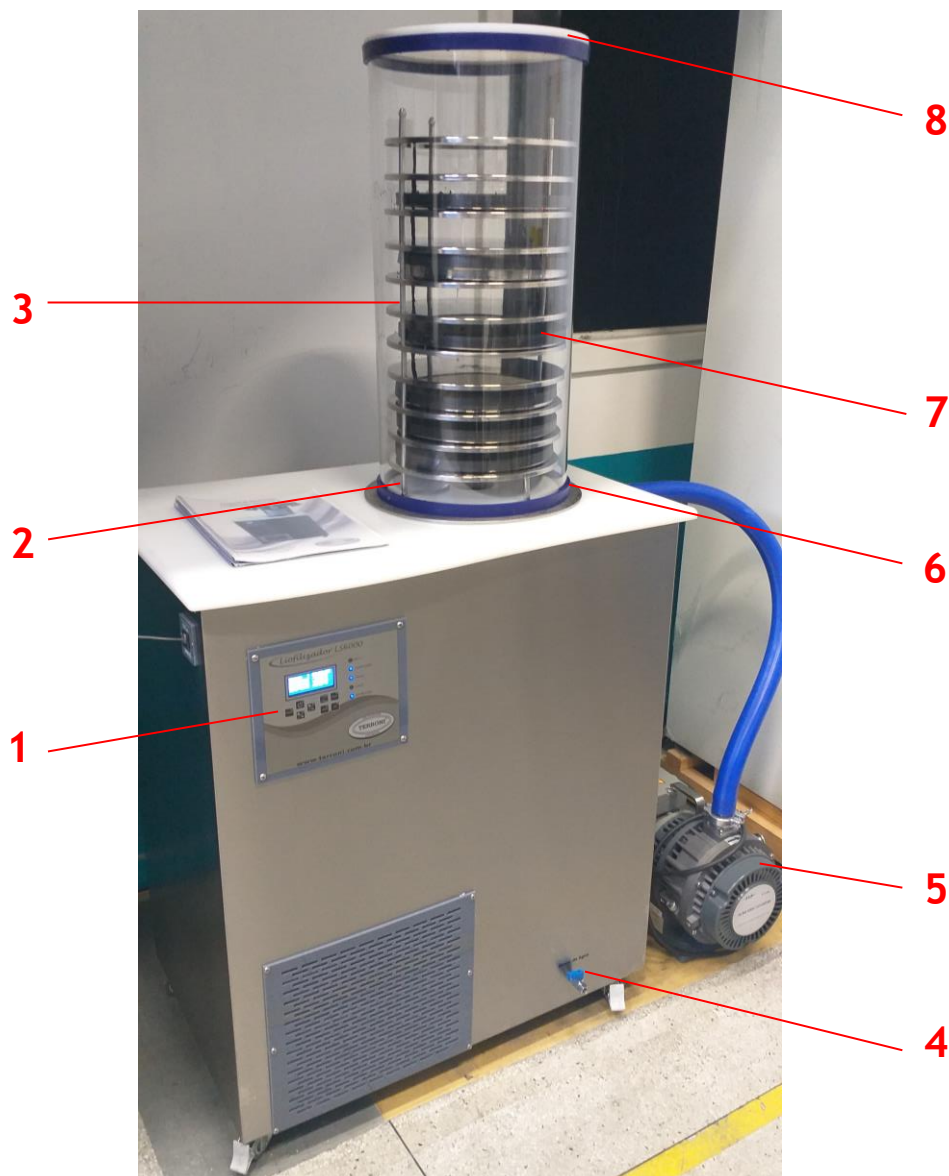


Figura 2: Imagem do equipamento Liofilizador LS E com identificação de cada um de seus principais sistemas: 1) Display de controle 2)Campânula; 3) Estante de bandejas; 4) Dreno de água; 5) Bomba de vácuo seca; 6)Anel de vedação; 7)Bandejas; 8)Topo da campânula.



UMA EMPRESA
DE MINAS GERAIS
neographene

Procedimento Operacional Padrão - Secagem da dispersão de grafeno por liofilização

PIO-MGG-031

REV. 01
26/05/2020

6.2.2 Freezer



Figura 3: Imagem freezer



UMA EMPRESA
DE MINAS GERAIS

neographene

Procedimento Operacional Padrão - Secagem da dispersão de grafeno por liofilização

PIO-MGG-031

REV. 01
26/05/2020

6.2.3 Exaustor



Figura 4: Imagem sistema de exaustão de ar para coleta de partículas suspensas.

6.3. Precauções quanto à segurança

Deverá ser adotado o uso de alguns equipamentos de segurança para manipulação de pós e execução da produção afim de evitar contato e contaminação com as amostras.

6.3.1 Equipamentos de Proteção Individual

Óculos de segurança	Para usos gerais. Um par de óculos deve ser resistente aos produtos manuseados e não limitar o campo de visão ou distorcer imagens. Também precisa ser confortável ao uso e de fácil limpeza. No caso de possível vazamento, devem ser usados óculos de segurança com vedação.
Jaleco	Para usos gerais. O equipamento de proteção individual é imprescindível para uma prática segura em serviços de saúde, pois protege o profissional dos riscos de contaminação da pele por respingos.
Luva nitrílica (Azul)	Para usos gerais. É fundamental que as luvas sejam supervisionadas antes e depois de cada uso, em busca de sinais de deterioração, orifícios, ressecamento ou descoloração, entre outros fatores. Igualmente importante é lavar as mãos antes e após a utilização.
Máscara respiratória	Para manipulação de partículas nano. As máscaras impedem a inalação de partículas suspensas.
Calçado de segurança	Para usos gerais. Apropriados para os riscos contra os quais se quer proteger: mecânicos, químicos, elétricos e de queda. Também precisa ser confortável ao uso e de fácil limpeza.

6.3.2 Requisitos de operação

Usar equipamentos de proteção individual e coletiva em todas as operações.

6.3 Equipamentos

Equipamentos	
	Liofilizador Fabricante: Terroni
	Freezer Fabricante: Terroni

 UMA EMPRESA DE MINAS GERAIS neographene	Procedimento Operacional Padrão - Secagem da dispersão de grafeno por liofilização	PIO-MGG-031
		REV. 01 26/05/2020

	Bomba a vácuo Fabricante: Terroni
	Sistema de exaustão de pós Fabricante: Nederman

6.4 Materiais aplicados

Para a operação de secagem da dispersão por liofilização são necessários os seguintes materiais:

- Bandejas de inox;
- Tampa das bandejas;
- Plástico filme;
- Etiquetadora;
- Espátulas;
- Pote de plástico para armazenamento.

6.5 Identificação dos produtos

- O material produzido será codificado seguindo o rastreamento do módulo de separação.
- Assim sendo, o lote de cada amostra será composto pelos seguintes caracteres, nesta ordem:

  	Aprovação: Adelina Santos	Página 10 de 18
--	----------------------------------	--------------------

 UMA EMPRESA DE MINAS GERAIS neographene	Procedimento Operacional Padrão - Secagem da dispersão de grafeno por liofilização	PIO-MGG-031
		REV. 01 26/05/2020

Caracteres iniciais compostos por ano/mês/dia (AAAAMMDD) da produção da batelada, seguido pelos caracteres referentes ao módulo de conversão e separação:

Ex.: 20190201Pa_d01

- Na sequência segue a identificação referente ao processo de secagem: Caracteres **sd** referente ao produto obtido na secagem por spray drying e **lf** para o produto obtido na secagem por liofilização.

Ex.: 20190201Pa_d01_lf

6.6 Inspeção Prévia para Operação

- Verificar se o equipamento e as bandejas se encontram limpos.
- Verificar o funcionamento do freezer.

6.7 Congelamento

- Para iniciar a operação de secagem por liofilização deve-se congelar os produtos a serem secos.
- Ligar o freezer na tomada de tensão 220 v, a temperatura programada de -40°C.
- Colocar o produto a ser seco nas bandejas de inox, vertendo cuidadosamente para não provocar derramamento.
- Colocar as bandejas no freezer, por 24 h ou até total congelamento.

  	Aprovação: Adelina Santos	Página 11 de 18
--	----------------------------------	--------------------



UMA EMPRESA
DE MINAS GERAIS

neographene

Procedimento Operacional Padrão - Secagem da dispersão de grafeno por liofilização

PIO-MGG-031

REV. 01
26/05/2020



Figura 5: Congelamento do produto a ser seco.

- Retire as bandejas do freezer, feche com a tampa de plástico e embale as bandejas com plástico filme e faça furos para permitir a sublimação da água.
- Retorne as bandejas para o freezer.
- Após produto congelado inicie o acionamento do liofilizador.

6.8 Acionamento liofilizador

- Para iniciar a operação do liofilizador, acione a tecla “1” , indicada na Figura 5, ele fica no painel frontal do equipamento. Ao acioná-lo o painel será aceso.



UMA EMPRESA
DE MINAS GERAIS

neographene

Procedimento Operacional Padrão - Secagem da dispersão de grafeno por liofilização

PIO-MGG-031

REV. 01
26/05/2020



Figura 6: Painel de controle liofilizador.

- Certifique-se que a saída da bomba de vácuo encontra-se em posição livre e desobstruída.
- No painel aparecerá as informações do congelamento de temperatura e pressão.



Figura 7: Painel, informações do congelamento.



- Pressione a tecla “5”  para iniciar o processo, isso aciona o sistema de refrigeração do condensador.
- Ao atingir a temperatura segura de processo (-40 °C - de fábrica) aparecerá no visor “coloque os produtos nas bandejas”.



Figura 8: Mensagem condicionamento das bandejas.

- Retire a campânula do equipamento.
- Retire as bandejas com os produtos do freezer e coloque-as nas plataformas da estante de baixo para cima.

ATENÇÃO

É fundamental que essa transferência seja feita o mais rápido possível (+/- 20 segundos), para evitar que os produtos descongelem.

- Coloque a campânula sobre o anel de vedação, este devidamente colocado sobre o equipamento.
- Aperte a tecla "8"  e a bomba de vácuo será acionada.
- Faça uma leve pressão sobre a campânula contra o anel de vedação e a base do equipamento para ajudar na vedação.
- Verifique após se a campânula ficou presa. Isso indica a ação do vácuo.

ATENÇÃO

Se não obtiver vácuo, mesmo estando em baixa temperatura de trabalho o produto congelado pode começar o descongelamento espontâneo do, interrompa o processo e:

- retorne as bandejas para o freezer;
- verifique se a válvula de isolamento da bomba de vácuo está aberta;
- verifique se válvula do dreno de água do condensador está fechada;
- verifique o estado dos anéis de vedação da campânula;
- verifique a mangueira que conecta a bomba de vácuo ao equipamento;

 UMA EMPRESA DE MINAS GERAIS neographene	Procedimento Operacional Padrão - Secagem da dispersão de grafeno por liofilização	PIO-MGG-031 REV. 01 26/05/2020
---	---	--

- **verifique o sentido de rotação da bomba.**
- Em qualquer momento do processo ele pode ser finalizado pelo usuário, basta apertar a tecla “5” e aparecerá uma tela com a mensagem “Deseja finalizar o processo?”, se apertar a tecla “8” “SIM” será finalizado, se apertar a tecla “5” “NÃO” voltará ao ponto em que estava.

6.9 Encerramento do processo

- Quando a temperatura das bandejas chegar a 40°C aparecerá na tela do equipamento a mensagem “Processo finalizado”



Figura 9: Mensagem de parada do processo.

- Em seguida aparecerá a mensagem “Deseja finalizar o processo?”, se apertar a tecla “8” “SIM” será finalizado, se apertar a tecla “5” “NÃO” voltará ao ponto que estava.

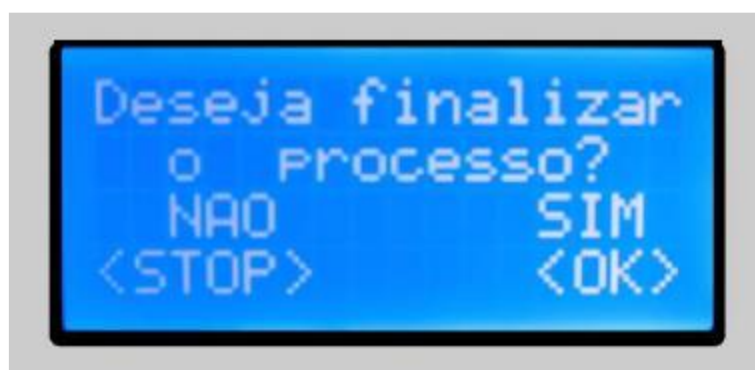


Figura 10: Mensagem de finalização do processo.

- No caso de finalização do processo aparecerá uma nova mensagem “Fazer um novo Processo?”



Figura 11: Mensagem de inicialização de um novo processo.

- A tecla “5” “Não” o processo será finalizado, e a tela “8” “Sim” voltará a tela principal, espere a liberação do vácuo pela válvula eletromagnética no interior do equipamento para iniciar um novo processo.
- Quando o processo for finalizado desligue o equipamento, tecla “1” do display, e o equipamento será desligado nesse momento aparecerá na tela a mensagem “Desligando”.



Figura 12: Mensagem de desligamento do equipamento.

- Ligue o sistema de exaustão de pós nas proximidades das bandejas do equipamento antes de retirar a campânula.
- Retire a campânula do equipamento e retire as bandejas com o produto seco.
- Transfira as bandejas para uma capela para fazer a retirada do produto das mesmas.
- Com o auxílio de uma espátula retire o produto seco das bandejas e transfira para um recipiente adequado.

6.10 Limpeza

- Após o desligar o equipamento, proceder a etapa de limpeza do mesmo.

ATENÇÃO

Nunca utilize álcool, solventes ou acetona na limpeza nas partes não metálicas, principalmente no “acrílico”, a sua exposição a esses produtos irá provocar o seu ressecamento e ocasionar trincas, fissuras ou até rachaduras. Use somente água e sabão neutro, aplicados com um pano ou esponja macia. Não use objetos para raspar as partes não metálicas, principalmente a campânula de acrílico. Sulcos prejudicarão o vácuo.

- Abra a válvula do dreno de água, e coloque um recipiente para recolher a água do degelo do condensador.
- Limpe a estante do equipamento.

 UMA EMPRESA DE MINAS GERAIS neographene	Procedimento Operacional Padrão - Secagem da dispersão de grafeno por liofilização	PIO-MGG-031
		REV. 01 26/05/2020

- Aguarde o degelo total do condensador que deve ser por um período longo, no seu termino seque a câmara do condensador com um papel toalha e feche o dreno.



Figura 13: Dreno de água.

- Coloque a campânula no equipamento.

REGISTROS

Os dados gerados serão inseridos nos formulários FIO-MGG-031.

QUADRO DE CONTROLE

Rev.	Data	Itens revisados	Elaboração	Revisão
00	01/08/2019	Criação documento	Sara Santos	
01	26/05/2020	Texto e imagens	Sara Santos	Revisão do texto, equipamentos de segurança e de imagens

  	Aprovação: Adelina Santos	Página 18 de 18
--	----------------------------------	--------------------